ENTERPRISE JAVA DEVELOPER

JAVA ORIENTADO A OBJETOS

CLASES Y OBJETOS

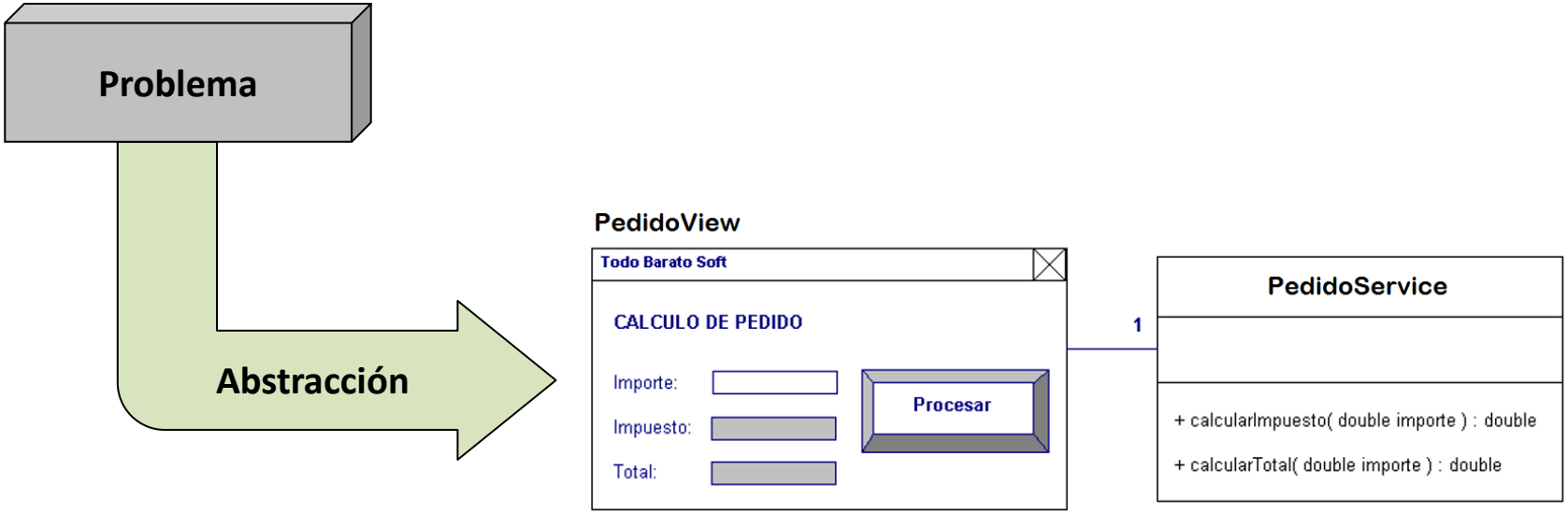
Eric Gustavo Coronel Castillo
youtube.com/DesarrollaSoftware
gcoronelc@gmail.com

Temas

- Objetivo
- Abstracción
- Definición de clase y objeto
- Implementación de clases
- Creación y uso de objetos
- Paquetes
- Proyecto ejemplo

OBJETIVO

Entender los conceptos de Clase y Objeto, y su aplicación en la solución de problemas sencillos.



ABSTRACCIÓN

Consiste en capturar, percibir y clasificar las características (datos-atributos) y comportamientos (operaciones) necesarias (relevantes) del mundo real (proceso a sistematizar) para dar solución al problema.

Notación UML

Abstracción

Persona

+ Nombre : String
+ Edad : Integer
+ Profesion : String

+ Caminar()
+ Correr()
+ Cantar() : String

Animal

+ Raza : String
+ Genero : String

+ Comer()

Transporte

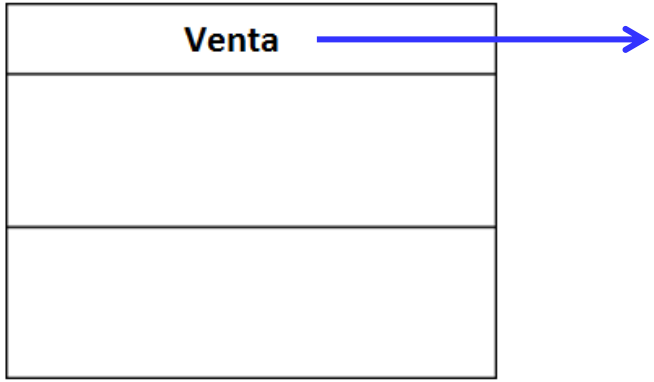
+ Tipo : String
+ Marca : String
+ Año : Integer

+ Encender() : Boolean
+ Acelerar(Velocidad : Integer)

DEFINICIÓN DE CLASE Y OBJETO

CLASE

- Una clase define un tipo de objeto en particular.
- Por ejemplo, la clase Empleado define a todos los trabajadores de una empresa.



Nombre de la Clase

Ejemplos de Nombres de Clase

- Cliente
- Factura
- NotaCredito
- Guia
- Pedido
- Matricula
- CuentaMaestra

DEFINICIÓN DE CLASE Y OBJETO

OBJETO

- Un objeto es una instancia de una clase.
- Por ejemplo, cada trabajador de una empresa es una instancia de la clase Empleado.

DEFINICIÓN DE CLASE Y OBJETO

Notación UML de OBJETO

objPersona1 : Persona

+ Nombre : Jennifer
+ Edad : 34
+ Profesion : Cantante

+ Caminar()
+ Correr()
+ Cantar():String

objPersona2 : Persona

+ Nombre : Zidane
+ Edad : 40
+ Profesion : Futbolista

+ Caminar()
+ Correr()
+ Cantar():String

Instancia

Instancia

Notación UML de Clase

Persona

+ Nombre : String
+ Edad : Integer
+ Profesion : String

+ Caminar()
+ Correr()
+ Cantar() : String

IMPLEMENTACIÓN DE CLASES

SINTAXIS

```
public class NombreClase {

    // Definición de variables

    // Definición de métodos

}
```

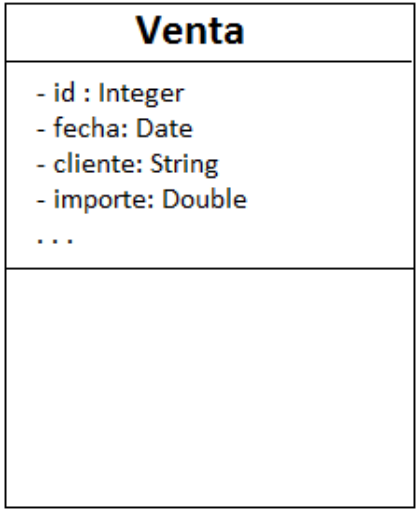
El nombre del archivo debe tener el mismo nombre de la clase.

Por ejemplo, si la clase se llama **Producto** el nombre del archivo que contiene a la clase se debe llamar **Producto.java**.

IMPLEMENTACIÓN DE CLASES

ATRIBUTOS

- Representa un dato del objeto.
- Cada atributo de un objeto tiene un valor que pertenece a un dominio de valores determinado.
- En Java se implementan creando variables a nivel de clase.

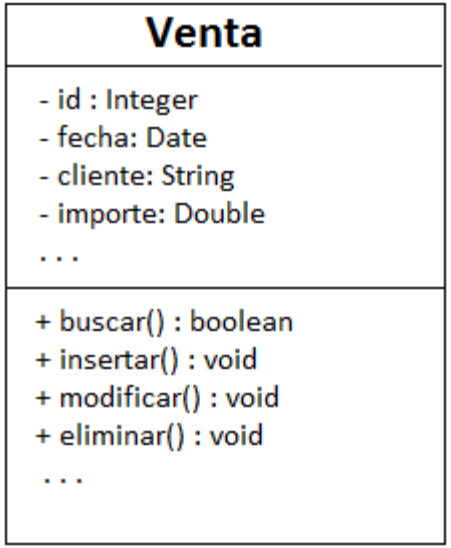



```
public class Venta {

    // Variables que implementación de atributos
    private Integer id;
    private Date fecha;
    private String cliente;
    private Double importe;



}
```

IMPLEMENTACIÓN DE CLASES

OPERACIONES

- Son servicios proporcionado por un objeto que pueden ser solicitados por otros objetos.
- Determinan el comportamiento del objeto.
- La implementación en Java se realiza mediante métodos.




```
public class Venta {

    // Implementación de atributos
    private Integer id;
    . . .

    // Implementación de operaciones
    public boolean buscar( . . . ) {
        . . .
        . . .
    }

    . . .

}
```

IMPLEMENTACIÓN DE CLASES

DEFINICIÓN DE MÉTODOS

```
public <tipo> nombreMétodo ( [ parámetros ] ) {

    // Implementación

    [ return valorRetorno; ]
}
```

<tipo> Determina el tipo de dato que retorna el método, si no retorna ningún valor se utiliza **void**.

return Esta sentencia finaliza la ejecución del método, se acompaña de un valor cuando el método debe retornar un resultado.

CREACIÓN Y USO DE OBJETOS

OPERADOR NEW

```
NombreClase variable = new NombreClase();
```

ó

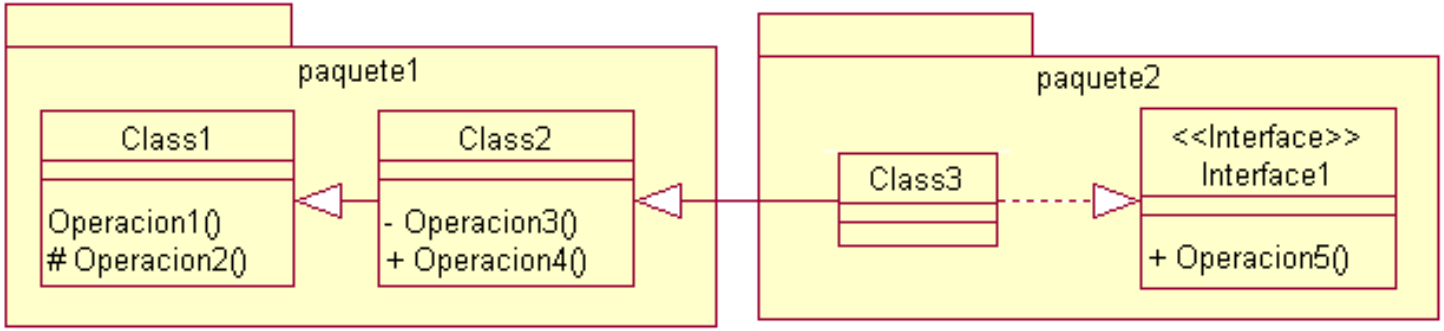
```
NombreClase variable = null;
variable = new NombreClase();
```

ACCESO A LOS MÉTODOS

```
variable.nombreMétodo ( … )
```

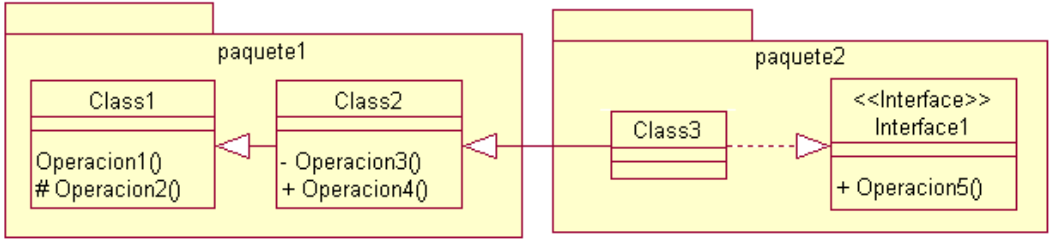
PAQUETES (PACKAGES)

- Organiza y agrupa un conjunto de clases, interfaces, subpaquetes y otros.
- La creación de paquetes evita el conflicto de nombre de clases, además un paquete puede contener clases, campos y métodos que están disponible sólo dentro del paquete.
- Observe la siguiente figura usando notación UML, y responda **¿Qué operaciones (métodos) tendrá la clase Class3?**



PAQUETES (PACKAGES)

Para definir un paquete se usa la instrucción ***package*** y para utilizar clases de otro paquete, indique la ruta del paquete antes del nombre de la clase o la instrucción ***import***.




```
// Definiendo un paquete
package paquete1;

// Clase asociada al paquete
public class Class1() { . . . };
```

```
// Definiendo un paquete
package paquete2;

// Interface asociada al paquete
public interface Interface1() { . . . };
```

```
// Definiendo un paquete
package paquete1;

// Clase asociada al paquete
public class Class2 extends Class1
{  . . . };
```

```
// Definiendo un paquete
package paquete2;

// Importando todas las clases del paquete
import paquete1.*;

// Clase asociada al paquete
public class Class3 extends Class2 implements Interface1
{ . . . };
```

PROYECTO EJEMPLO

La empresa "Todo Barato" necesita facilitar la elaboración de los pedidos que realizan sus empleados a sus proveedores, el problema radica al momento de calcular el impuesto.

La empresa ha solicitado a su departamento de sistemas elaborar un programa en Java que permita ingresar el importe del pedido, y calcule el impuesto y el total que se debe pagar al proveedor.

ENTERPRISE JAVA DEVELOPER

JAVA ORIENTADO A OBJETOS

Gracias

Eric Gustavo Coronel Castillo
youtube.com/DesarrollaSoftware
gcoronelc@gmail.com

Gustavo Coronel

udemy

gcoronelc.github.io

youtube.com/DesarrollaSoftware

facebook.com/groups/desarrollasoftware

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON JAVA

Inicia tu aprendizaje, utilizando las mejores prácticas de programación

CURSO PROFESIONAL DE JAVA ORIENTADA A OBJETOS

Aprende programación en capas, patrones y buenas prácticas

PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON PL/SQL

Aprende a obtener el mejor rendimiento de tú base de datos

PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON JDBC

Aprende a programar correctamente con JDBC